

第二章 赋范空间与 Banach 空间.

上一章在集合上赋予距离, 定义了开集, 闭集, 给出了空间的拓扑结构. 本章在线性空间(向量空间)上, 引进元素的长度的概念, 给出元素的“度量”, 形成所谓的赋范空间.

§1. 赋范空间的基本概念.

引入: 设 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 其长度记为 $\|x\| = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$, 即 $\|x\| = d(x, 0)$.

进一步地, 在 $\mathbb{R}^n$ 中可以定义 $\|x\| = d(x, 0)$ 其中 $d(x, 0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中点 x 到原点的距离, 通常称之为向量的“模”(或称为元素的“长度”), 对于任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 有

$$(1) \quad \|x\| = d(x, 0) \geq 0; \quad (2) \quad \|x\| = 0 \text{ 当且仅当 } x = 0;$$

$$(3) \quad \|x+y\| = d(x+y, 0) \leq d(x, 0) + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|;$$

$$(4) \quad \|\alpha x\| = d(\alpha x, 0) = |\alpha| d(x, 0) = |\alpha| \cdot \|x\|.$$

下面把这一概念推广到一般线性空间.

定义 1.1. 设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$(1) \quad \forall x \in X, \|x\| \geq 0 \quad (\text{非负性});$$

$$(2) \quad \|x\| = 0 \text{ 当且仅当 } x = 0 \quad (\text{正定性});$$

$$(3) \quad \forall x \in X, \alpha \in \mathbb{K}, \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\text{正齐次});$$

$$(4) \quad \forall x, y \in X, \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{三角不等式}).$$

则称 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数. 定义了范数的线性空间是称为赋范空间, 记为 $(X, \|\cdot\|)$, 或简记 X .

注 1: 有了范数, 可自然地定义距离 $d(x, y) = \|x - y\|, x, y \in X$.

事实上, 对于 $\forall x, y, z \in X$, 有

$$\textcircled{1} \quad d(x, y) = \|x - y\| \geq 0; \quad d(x, y) = \|x - y\| = 0 \text{ 当且仅当 } x - y = 0 \text{ 即 } x = y.$$

$$\textcircled{2} \quad d(y, x) = \|y - x\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$$

$$\textcircled{3} \quad d(x, y) = \|x - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$

(X, d) 称为由范数诱导的距离空间. 可见赋范空间一定是距离空间.

2). 赋范空间有了距离就可以定义开集, 闭集, 收敛(极限)以及完备性等概念.

事实上, $d(x_n, x) \rightarrow 0$ 即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

定义1.2: 设 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的点列, $x \in X$. 如果

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称 $\{x_n\}$ 依范数收敛到 x , 有时也称 $\{x_n\}$ 强收敛于 x , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 或 $x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty)$.

定义1.3: 完备的赋范线性空间称为 Banach 空间.

注: 由于赋范空间是距离空间, Banach 空间是完备的距离空间, 因此具有完备距离空间所有性质.

定理1.1: 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 则

(1) 对于 $\forall x, y \in X$, 有 $|\|y\| - \|x\|| \leq \|y - x\|$.

(2) 范数 $\|\cdot\|$ 是一个连续函数, 即 $x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \|x_n\| \rightarrow \|x\| \quad (n \rightarrow \infty)$.

(3). 范数 $\|\cdot\|$ 对线性运算是连续的, 即

$$x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow x_n + y_n \rightarrow x + y \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$\alpha_n \rightarrow \alpha, x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \alpha_n x_n \rightarrow \alpha x \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明: (1) 由三角不等式 $\|y\| \leq \|y - x\| + \|x\|$, $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\| = \|y - x\| + \|y\|$,

可知 $|\|y\| - \|x\|| \leq \|y - x\|$.

(2) 由(1)知 $\|\cancel{x_n + y_n - x - y}\| \leq \|\cancel{x_n - x}\|$
 $|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\|$.

于是由 $x_n \rightarrow x$ 可推出 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. 即范数 $\|\cdot\|$ 是连续函数.

(3). 由于 $\|x_n + y_n - x - y\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$, 以及

$$\begin{aligned} \|\alpha_n x_n - \alpha x\| &= \|\alpha_n x_n - \alpha_n x + \alpha_n x - \alpha x\| \\ &\leq |\alpha_n| \cdot \|x_n - x\| + |\alpha_n - \alpha| \cdot \|x\| \end{aligned}$$

其中 $\{\alpha_n\}$ 收敛, 所以 $|\alpha_n|$ 有界, 于是可证范数 $\|\cdot\|$ 对线性运算连续. $\square$

线性运算关于 X 中的收敛是连续的.

定理 1.2: 设 X 是赋范空间, d 是由范数诱导的距离. 则对任何的 $x, y, z \in X, \alpha \in \mathbb{R}$ 都有

$$d(x, y) = d(x+z, y+z);$$

$$d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x, y).$$

证明: $d(x+z, y+z) = \|(x+z) - (y+z)\| = \|x-y\| = d(x, y);$

$$d(\alpha x, \alpha y) = \|\alpha x - \alpha y\| = |\alpha| d(x, y). \quad \square$$

注 1): 该结论是范数诱导出的距离需要满足的必要条件.

2): 第一个式子反映了范数诱导出的距离在“刚体运动”以后距离不变;

第二个式子反映了这种距离的某种“齐次”性质.

不是所有的距离都是由范数产生的.

例 1: 空间 S , 即全体实数列组成的集合 (见教材 1.1), 定义距离

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|x_k - y_k|}{1 + |x_k - y_k|}, \quad x = \{x_k\}, y = \{y_k\},$$

则 (S, d) 是距离空间.

考虑 $d(\alpha x, 0)$. 显然, 当 $x \neq 0$ 且 $\alpha \neq 0$ 且 $|\alpha| \neq 1$ 时, 有

$$d(\alpha x, 0) \neq |\alpha| d(x, 0)$$

从而与定理 1.2 中第二个式子矛盾, 即空间 S 的距离不是由任何一个范数诱导出来的.

§2. 完备的赋范空间 (Banach 空间)

例 1: $C[a, b]$ 对加法, 数乘封闭. 定义 $\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|$, 易证 $C[a, b]$ 是赋范空间.

在由范数诱导的距离 $d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|$ 下, 它是完备的 (Banach 空间), 可分的.

注 1): 类似地可考虑 $C(\Omega)$. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集的闭集, 其上范数定义为 $\|x\| = \max_{t \in \Omega} |x(t)|$.

可以证明 $C(\Omega)$ 是完备的 (Banach 空间), 可分的赋范空间.

2): 同一个集合上赋以不同范数, 生成空间的完备性可能不同.

例如: X 表示 $[a, b]$ 上全体连续函数, 在 X 上定义

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt \quad \text{或} \quad \|x\|_2 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

形成的赋范空间是不完备的.

定理2.1: 赋范空间可以完备化.

证明梗概: 对于不完备的赋范空间 X , 作为距离空间可以完备化成为 $\tilde{X}$.

此时 $\tilde{X}$ 是一个完备的距离空间.

设 $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$, $\tilde{x} = \{x_n\}$, $\tilde{y} = \{y_n\}$ 是 X 中的Cauchy列, 在 $\tilde{X}$ 中定义

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \widetilde{x_n + y_n}, \quad \alpha \tilde{x} = \widetilde{\alpha x_n}, \quad (\text{线性运算})$$

$$\|\tilde{x}\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|, \quad (\text{范数})$$

可以证明 $\tilde{X}$ 是Banach空间, 并且 X 与 $\tilde{X}$ 的稠密子集等距同构.

即赋范空间 X 可以完备化. $\square$

注: 例1注2)中 $(X, \|\cdot\|_1)$ 不是Banach空间, 于是它可以完备化. 事实上,

完备后的空间为

$$(\tilde{X}, \|\cdot\|_1) = \{x \mid \int_a^b |x(t)| dt < \infty\} = \{\text{全体在}[a, b]\text{上绝对可积的函数}\}. \square$$

接下来讨论一类重要的赋范空间 $L^p[a, b]$ ($1 \leq p < \infty$).

定义2.1: 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 区间上的可测函数, 若 $|f|^p$ ($1 \leq p < \infty$) 在 $[a, b]$ 上可积, 则称 f 是 p 次幂可积的. 全体在 $[a, b]$ 区间上 p 次幂可积的函数, 记为 $L^p[a, b]$, 简称为 L^p 空间. 即

$$L^p[a, b] = \{x \mid \int_a^b |x(t)|^p dt < \infty\}.$$

更一般地, 可考虑 $L^p(E)$, $1 \leq p < \infty$, 其中 $E \subset \mathbb{R}^1$ 是一个可测集.

几个常见的不等式.

(1) Young不等式. p, q 是正数且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (p, q 称为共轭数), 则对于 $\forall a, b$ 有

$$|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}$$

证明: 当 $b=0$ 时, 不等式显然成立. 下考虑 $b \neq 0$ 情形.

设 $\phi(t) = t^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p}t$, 当 $t=1$ 时, ϕ 取到最大值 $\phi(1) = 1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{q}$.

$$\text{从而 } \phi\left(\frac{|a|^p}{|b|^q}\right) = \frac{|a|}{|b|^{\frac{q}{p}}} - \frac{1}{p} \frac{|a|^p}{|b|^q} \leq \frac{1}{q}$$

两边同乘 $|b|^q$ 并且注意到 $q - \frac{q}{p} = 1$, 可得

$$|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}. \quad \square$$

(2) Hölder不等式. 设 E 是 Lebesgue 可测集, $x(t), y(t)$ 是 E 上可测函数, p, q 是正数, 且

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \text{ 则}$$

$$\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}.$$

证明: 记 $A = \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}, B = \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}.$

若 A, B 中有一个为 0 或无穷, 结论显然成立.

设 $0 < A < \infty, 0 < B < \infty$, 对每一个 $t \in E$, 由 Young 不等式可知

$$\frac{|x(t)y(t)|}{AB} \leq \frac{1}{p} \left| \frac{x(t)}{A} \right|^p + \frac{1}{q} \left| \frac{y(t)}{B} \right|^q.$$

两边在 E 上积分得

$$\frac{1}{AB} \int_E |x(t)y(t)| dt \leq \frac{A^{-p}}{p} \int_E |x(t)|^p dt + \frac{B^{-q}}{q} \int_E |y(t)|^q dt = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

从而 $\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}. \quad \square$

注: 当 $p=q=2$ 时, 有 $\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_E |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_E |y(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$

(3) Minkowski 不等式. 设 E 是 Lebesgue 可测集, $x(t), y(t)$ 可测, $p \geq 1$, 则

$$\left(\int_E |x(t)+y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明: 当 $p=1$ 或 $\int_E |x(t)+y(t)|^p dt = 0$ 时 结论显然成立.

设 $p > 1$ 且 $\int_E |x(t)+y(t)|^p dt > 0$. 由于

$$\begin{aligned} \int_E |x(t)+y(t)|^p dt &= \int_E |x(t)+y(t)|^{p-1} \cdot |x(t)+y(t)| dt \\ &\leq \int_E |x(t)| \cdot |x(t)+y(t)|^{p-1} dt + \int_E |y(t)| \cdot |x(t)+y(t)|^{p-1} dt \end{aligned}$$

利用 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_E |x(t)+y(t)|^p dt &\leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |x(t)+y(t)|^{q(p-1)} dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |x(t)+y(t)|^{q(p-1)} dt \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 有 $q(p-1) = p$. 于是

$$\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \leq \left(\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{q}} \left[\left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \right],$$

$$\text{即} \left(\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}. \quad \square$$

注: 由 Minkowski 不等式可知, 在 $L^p[a, b]$ 中定义范数

$$\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{此时 } \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ a.e.}$$

满足三角不等式, 因此 $(L^p[a, b], \|\cdot\|)$ 是赋范空间.

一般地, 对于 $L^p(E) = \{x \mid \int_E |x(t)|^p dt < \infty\}$, 定义

$$\|x\| = \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}},$$

由 Minkowski 不等式, $L^p(E)$ 是赋范空间.

定理 2.2. $L^p(E)$ 是 Banach 空间.

思路: L^p 中任意 Cauchy 列 $\{x_n\}$, (1) 构造 x_0 ; (2) 证明 $x_0 \in L^p$; (3) 证明 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$.

证明: (1) 设 $\{x_n\}$ 是 L^p 中的 Cauchy 列, 对于 $\forall \varepsilon = \frac{1}{2^k} > 0$, 存在 $N_k (N_1 < N_2 < \dots < N_k < \dots)$,

使得当 $m, n \geq N_k$ 时, $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$,

取 $x_{n_1} = x_{N_1}, x_{n_2} = x_{N_2}, \dots$, 有 $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$.

由 Hölder 不等式, 在任一具有有限测度的集合 $E_1 \subset E$ 上,

$$\begin{aligned} \int_{E_1} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt &\leq \left(\int_{E_1} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_{E_1} 1 dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (mE_1)^{\frac{1}{q}} \cdot \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|. \end{aligned}$$

结合 Fatou 引理, 有

$$\begin{aligned} \int_{E_1} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1} \sum_{k=1}^n |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{E_1} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_1} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt \\ &< \sum_{k=1}^{\infty} (mE_1)^{\frac{1}{q}} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < (mE_1)^{\frac{1}{q}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty. \end{aligned}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)|$ 几乎处处收敛.

因为 $E_1 \subset E$ 是任意的, 可推知在 E 上 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)|$ 几乎处处收敛,

从而有 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ 在 E 上几乎处处收敛.

由于前 $k-1$ 项和为 $x_{n_k}(t) - x_{n_1}(t)$, 所以 $\{x_{n_k}\}$ 几乎处处收敛, 记 $x_{n_k} \rightarrow x_0$ (a.e.) ($k \rightarrow \infty$).

(2) 因为 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n, m \geq N$ 时, 有 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

于是

$$\int_E \lim_{m \rightarrow \infty} |x_n(t) - x_m(t)|^p dt \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E |x_n(t) - x_m(t)|^p dt = \lim_{m \rightarrow \infty} \|x_n - x_m\|^p \leq \varepsilon^p.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\int_E |x_n(t) - x_0(t)|^p dt \leq \varepsilon^p < \infty. \quad (*)$$

于是 $x_n = x_0 \in L^p$, 由 $x_n \in L^p$ 可推出 $x_0 \in L^p$.

(3). (*) 式同时证明了 $\{x_n\}$ 按范数趋于 x_0 , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. $\square$

定理 2.3: 设 $x_n, x \in L^p$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ (即 $\int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$),

则 $\{x_n\}$ 依测度收敛于 x_0 .

证明: 对 $\forall \sigma > 0$,

$$\begin{aligned} \int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt &\geq \int_{E \setminus \{|x_n - x| > \sigma\}} |x_n(t) - x(t)|^p dt \\ &\geq \sigma^p mE(|x_n - x| > \sigma) \end{aligned}$$

由 $\sigma^p mE(|x_n - x| > \sigma) \rightarrow 0$ 可知 $mE(|x_n - x| > \sigma) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). $\square$

注: 定理 2.3 的逆命题不成立. 例如

$$x_n = \begin{cases} 0 & t=0 \\ 0 & \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \\ e^n, & 0 < t < \frac{1}{n}. \end{cases}$$

~~$x_n \rightarrow 0$~~ 则 $x_n \rightarrow 0$ (点点收敛), 且 $x_n \Rightarrow 0$ (因为不等于 0 的测度为 $\frac{1}{n}$)

但

$$\int_0^1 |x_n(t)|^p dt = \int_0^{\frac{1}{n}} e^{np} dt = \frac{1}{n} e^{np} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以 $\{x_n\}$ 并不依 L^p 范数收敛到 0.

$\square$

定理2.4. $L^p[a, b]$ ($1 \leq p < \infty$)是可分的. ($L^p(E)$ ($p \geq 1, E$ 可测)也是可分的)
(证明见教材第五章第二节. P. 194-196.)

注1: 全体有理系数多项式是 $L^p[a, b]$ 中的可数子集;

2): 在 $[a, b]$ 上连续的函数属于 $L^p[a, b]$, 但连续函数的全体在 L^p 范数下不完备. 但它们是 $L^p[a, b]$ 中的稠子集, 由于完备化空间的唯一性, 也就是在 $L^p[a, b]$ 空间是 $[a, b]$ 上全体连续函数在 L^p 范数下的完备化空间.

下面讨论 $p = \infty$ 情况, 即 L^∞ 空间.

定义2.2: 设 E 是可测集, x 是 E 上可测函数. 如果存在 E 的可测子集 E_0 满足 $mE_0 = 0$ 且 $x(t)$ 在 $E \setminus E_0$ 上有界, 则称 x 为本性有界.

例2: $L^\infty(E)$ 表示 E 上全体本性有界的可测函数. 其上定义

$$\|x\| = \inf_{\substack{mE_0=0 \\ E_0 \subset E}} \sup_{E \setminus E_0} |x(t)|$$

注1: 上述的下确界是可以达到的, 即存在 E_0 使得 $\|x\| = \sup_{E \setminus E_0} |x(t)|$.

事实上, 由下确界定义, 对 $\forall \frac{1}{n}, \exists E_n \subset E$ 使得 $mE_n = 0$ 并且

$$\sup_{E \setminus E_n} |x(t)| < \|x\| + \frac{1}{n}.$$

令 $E_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 $E_0 \subset E, mE_0 = 0$ 且对于任意的 n ,

$$\|x\| \leq \sup_{E \setminus E_0} |x(t)| \leq \sup_{E \setminus E_n} |x(t)| < \|x\| + \frac{1}{n}$$

因此 $\|x\| = \sup_{E \setminus E_0} |x(t)|$, 即 x 在 $E \setminus E_0$ 上有界 (几乎处处有界).

2): 称 $\|x\|$ 是 x 的本性上界, 记作 $\|x\| = \text{ess sup}_E |x(t)|$.

3): $\|\cdot\|$ 是 $L^\infty(E)$ 上的范数

4): $L^\infty(E)$ 上的收敛性. $\|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 等价于 $\{x_n\}$ 除

去零测集外, 在 E 上一致收敛到 x .

5): 记 $\|f\|_\infty := \inf_{mE_0=0} \sup_{E \setminus E_0} |f(t)|$, $\|f\|_p = (\int_E |f(t)|^p dt)^{1/p}$, 则 $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.

定理2.5: $L^\infty(E)$ 是不可分的 Banach 空间.

($L^\infty(E)$ 可看作 $L^p(E)$ 的极限情形)

接下来考虑离散的 l^p 空间.

$l^p (1 \leq p < \infty)$ 表示全体 p 次方可和的数列, 即

$$l^p = \{x = \{z_k\} \mid \sum_{k=1}^{\infty} |z_k|^p < \infty\},$$

类似地, 有离散的 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式.

设 $\{z_k\} \in l^p$ 和 $\{y_k\} \in l^q$, 这里 p, q 是正数且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} |z_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad (\text{Hölder 不等式})$$

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |z_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (\text{Minkowski 不等式})$$

例 3: 在线性空间 $l^p (1 \leq p < \infty)$ 上赋以范数

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

则 l^p 是赋范空间.

例 4: l^∞ 是全体有界的数列, 即

$$l^\infty = \{x = \{z_k\} \mid \{z_k\} \text{ 是有界的数列}\}.$$

在其上赋以范数 $\|x\|_\infty = \sup_k |z_k|$,

则 l^∞ 是赋范空间.

定理 2.6: $l^p (1 \leq p < \infty)$ 是一个可分的 Banach 空间.

l^∞ 是不可分的 Banach 空间.

§3 赋范空间的几何结构

(一) 凸集.

回顾 $\mathbb{R}^n$ 中凸集的定义: 集合 $A \subset \mathbb{R}^n$, 如果对于任意的 $x, y \in A$, 其连线也在 A 中, 则称 A 是凸的. 同样, 在一般线性空间中也可以定义凸集.

定义 3.1: 设 X 是线性空间, $A \subset X$. 如果对于任意的 $x, y \in A$, 任意的 $\alpha \in [0, 1]$,

都有 $\alpha x + (1-\alpha)y \in A$,

则称 A 是 X 中的凸集.

注1). 任意多个凸集的交集是凸集.

事实上, 对于每个 $\gamma \in \Gamma$, A_γ 是凸集, 则对于任意 $x, y \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ 及 $\alpha \in [0, 1]$, 有

$$\alpha x + (1-\alpha)y \in A_\gamma, \quad \forall \gamma \in \Gamma,$$

$$\text{即 } \alpha x + (1-\alpha)y \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma.$$

2). $A \subset X$, 所有包含 A 的凸集的交集是凸集. 这个凸集称为 A 的凸包, 记为 $\text{Co}(A)$.

$\text{Co}(A)$ 是包含 A 的最小凸集.

定理3.1: 设 $B(0, 1) = \{x \in X \mid \|x\| < 1\}$ 是赋范空间 X 中开的单位球, 则 $B(0, 1)$ 是凸的.

证明: 对 $\forall x, y \in B(0, 1)$ 及 $0 < \alpha < 1$, 要证明 $\alpha x + (1-\alpha)y \in B(0, 1)$, 即它的范数小于 1.

事实上 $\|\alpha x + (1-\alpha)y\| \leq \alpha\|x\| + (1-\alpha)\|y\| < \alpha + 1 - \alpha = 1$, 所以 $B(0, 1)$ 是一个凸集.

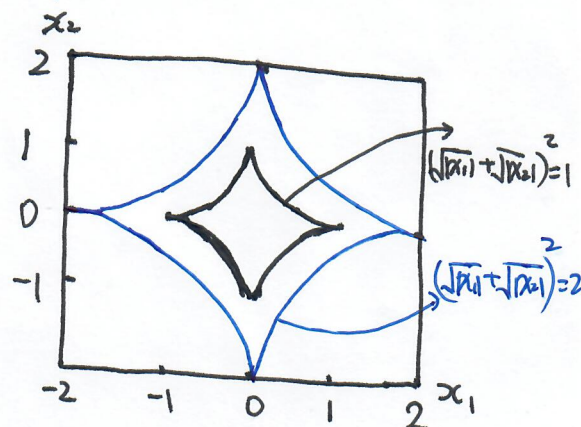
注意: 单位球是 0 点的一个凸邻域, 这是赋范空间十分重要的几何特征.

例1: 设 X 是由有序实数组 $x = (x_1, x_2)$ 组成的空间, 在 X 上定义

$$\varphi(x) = (\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})^2,$$

则由曲线 $\varphi(x) = 1$ 围成的区域不是凸集.

由定理3.1, $\varphi(x)$ 不是 X 上的范数!



(二). 子空间.

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_1 是 X 的一个线性子空间, 则 $(X_1, \|\cdot\|)$ 也是一个赋范空间, 称之为 $(X, \|\cdot\|)$ 的子空间. 显然, 子空间是凸集.

定理3.2: 设 X 是一个赋范空间, X_1 是 X 的一个子空间. 如果 X_1 是开集, 则 $X_1 = X$.

证明: 对任意 $x \in X$, 只需证明 $x \in X_1$ 即可.

(1) 当 $x = 0$ 时, 由于 X_1 是一个子空间, 故 $x = 0 \in X_1$.

(2) 假设 $x \neq 0$. 因为 X_1 是开集且 $0 \in X_1$, 所以存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset X_1$.

因此 $\frac{\delta x}{2\|x\|} \in X_1$, 这是由于 $\left\| \frac{\delta x}{2\|x\|} \right\| = \frac{\delta\|x\|}{2\|x\|} = \frac{\delta}{2} < \delta$.

注意到 X_1 是一个线性子空间, 于是 $x = \frac{2\|x\|}{\delta} \cdot \frac{\delta x}{2\|x\|} \in X_1$.

因此 $X \subset X_1$, 从而 $X = X_1$.

□

注: 定理说明, 赋范空间 X 的真子空间不能是开集.

在 $\mathbb{R}^n$ 空间,所有的子空间都是闭的.但是在无穷维空间,子空间就可能不是闭的.

例1: 设 $\varphi = \{ \{x_n\} \in \ell^\infty \mid \{x_n\} \text{ 满足: 存在一个 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } x_n = 0 \} \}$,

即 φ 中的数列仅有有限项不等于零. 显然 φ 是 ℓ^∞ 的一个线性子空间.

但 φ 不是闭的, 令 $y_n = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots)$, $y = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$, 显然 $y_n \in \varphi$ 并且

$$\|y_n - y\| = \|(0, 0, 0, \dots, 0, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots)\| = \frac{1}{n+1}.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - y\| = 0$ 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ 但是 $y \notin \varphi$. $\square$

定理3.3: 设 X 是赋范空间, $X_1 \subset X$ 是子空间, 则

(1) 若子空间 X_1 是完备的, 则 X_1 是闭的;

(2) 若 X 是Banach空间, X_1 是 X 的闭子空间, 则 X_1 一定是Banach空间.

例2: $C_0 \subset C \subset \ell^\infty$ (都是 ℓ^∞ 的闭子空间, 也即Banach空间)

其中 C 表示全体收敛数列, 定义范数 $\|x\| = \sup_k |x_k|$,

C_0 表示全体收敛到0的数列, 定义范数 $\|x\| = \sup_k |x_k|$.

进一步地, 可以证明 C_0 是可分的.

(三). Riesz引理.

对于无穷维空间来说:

(1) 若 M 是赋范空间 X 中的一个真子空间, 那么 M 可能在 X 中稠密, 例如多项式函数的全体是 $C[a, b]$ 的稠密真子空间. 但在有限维空间, 真子空间不可能在全空间稠密.

(2) 若 M 是 X 的闭子空间, M 要在 X 中稠密只能是 $M = X$.

(3) 若 M 是 X 中的一个真闭子空间, 则一定存在一个 X 中的点, 它和 M 有正距离.

在通常三维Euclid空间, 设 M 是过原点的平面(真的闭子空间), M 外的一个向量 x 与平面 M 的距离 $d(x, M) = \|x\|$ 当且仅当 x 与平面 M 正交(垂直).

在一般的赋范空间中设有正交的概念(因为没有定义内积), 一个自然的问题即:

X 是一个Banach空间, 如果 M 是 X 中的一个真的闭子空间, 那么是否存在一点, 它与 M 的距离

$$d(x, M) = \|x\| > 0?$$

在一般的Banach空间, 这一问题的答案可能是否定的. 但是有下面的Riesz引理, 这是赋范空间一个很重要的几何性质.

定理 3.4 (F. Riesz) 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间, X_0 是 X 的真闭子空间, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in X$, 使得 $\|x_0\| = 1$, 且 $\forall x \in X_0$, $\|x - x_0\| > 1 - \varepsilon$.

证明: 因为 X_0 是 X 的真子空间, 于是存在 $x_1 \in X \setminus X_0$, 记

$$d = \inf_{x \in X_0} \|x - x_1\|.$$

因为 X_0 是闭的, 故 $d > 0$. 否则存在 $x_n \in X_0$ 且 $\|x_n - x_1\| \rightarrow 0$, 再由 X_0 闭推出 $x_1 \in X_0$, 矛盾.

不妨设 $\varepsilon < 1$, 则有 $\frac{d}{1-\varepsilon} > d$. 由下确界定义可知, 存在 $x_2 \in X_0$ 使得

$$\|x_2 - x_1\| < \frac{d}{1-\varepsilon}$$

令 $x_0 = \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|}$, 则 $\|x_0\| = 1$, 对于任何 $x \in X_0$, 注意到 $x_2 \in X_0$, 有

$$\|x - x_0\| = \left\| x - \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|} \right\| = \frac{1}{\|x_1 - x_2\|} \|(1\|x_1 - x_2\| \cdot x + x_2) - x_1\|$$

$$\geq \frac{1}{\|x_1 - x_2\|} \cdot d > 1 - \varepsilon. \quad \square$$

注 1: 在一般情况下, 定理的结论 "大于 $1 - \varepsilon$ " 不能加强为 "大于等于 1",

(参阅汪林《泛函分析中的反例》P. 9);

2): 对于在 Hilbert 空间情况, 定理结论 "大于 $1 - \varepsilon$ " 可以加强为 "大于等于 1";

3): 本定理中 X_0 是闭的很重要, 若不是闭的, 结论可能不成立.

§4. 有限维赋范空间

如同在一个空间上可以定义不同的距离一样, 我们也可以在同一线性空间上定义不同的范数, 从而产生不同的赋范空间.

例 1: $\mathbb{R}^n$ 按通常意义下的加法, 数乘, 成为一个线性空间. 在这一空间中可定义不同范数. 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$, (1) $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$, 其诱导的距离 $d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

其中 $y = (y_1, \dots, y_n)$. 在这一范数下, $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 完备, 可分;

(2) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$, $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 是一赋范空间;

(3) $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$, $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ 也是一赋范空间. $\square$

定义4.1: 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是线性空间 X 上的两个范数, 如果存在 $a>0, b>0$, 使得

$$a\|\cdot\|_1 \leq \|\cdot\|_2 \leq b\|\cdot\|_1,$$

则称范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的.

注1: 两个等价范数产生的赋范空间中, 点列 $\{x_n\}$ 的收敛性一样.

事实上, $\|x_n - x_0\|_1 \rightarrow 0 \Rightarrow \|x_n - x_0\|_2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$

$$\|x_n - x_0\|_2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|x_n - x_0\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

2): 在两个等价范数产生的赋范空间中, 同一元素的范数可能不同, 但是空间中点列收敛性一样.

3): $(X, \|\cdot\|_1), (X, \|\cdot\|_2)$ 代数同构, 拓扑同胚 (收敛性一样, 闭集开集一样).

4): 令 $d_1(x, y) = \|x - y\|_1$ 和 $d_2(x, y) = \|x - y\|_2$ 分别为 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 诱导的距离, 则

(i). $\{x_n\}$ 在 (X, d_1) 中收敛到 x 当且仅当 $\{x_n\}$ 在 (X, d_2) 中收敛到 x ;

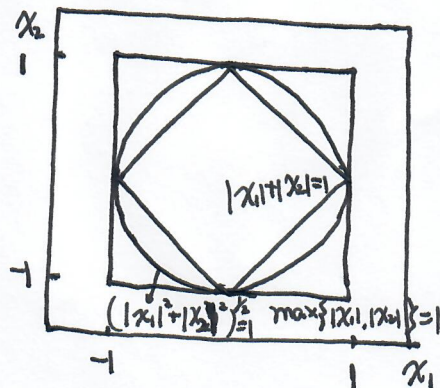
(ii). $\{x_n\}$ 是 (X, d_1) 中的 Cauchy 列当且仅当 $\{x_n\}$ 是 (X, d_2) 中的 Cauchy 列;

(iii). (X, d_1) 是完备的当且仅当 (X, d_2) 是完备的.

例2: 在例1中, $\mathbb{R}^n$ 上定义三个不同范数 $\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty$ 等价.

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sum_{k=1}^n |x_k| = \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \|x\|_2;$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \cdot \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$



定理4.1: 任意实的 n 维赋范空间必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构拓扑同胚

注1: 实的有限维空间中定义的范数与 $\mathbb{R}^n$ 的范数等价, 收敛性与 $\mathbb{R}^n$ 相同即按坐标收敛.

2): 对于复的有限维空间有类似的结果. 有限维的赋范空间都是 Banach 空间.

定理4.2: ~~有限维空间中~~

赋范空间是有限维的当且仅当 X 中的任何有界集是列紧的.

(或单位球(面)是列紧的)

注1: 在无穷维空间, 单位球(面)不是列紧的 (存在 $\{x_n\}, \|x_n - x_j\| \geq \frac{1}{2}$) Riesz 定理

2). 列紧性是距离空间中重要的性质. 在有限维空间, 任何有界闭集都是自列紧的, 但是在无穷维赋范空间, 有界集就可能不是列紧集合, 这是有限维空间和无穷维空间的重要区别.